

Mesure du rapport de compression des copeaux

Objectif

Calculer le rapport de compression des copeaux issus des essais de rabotage du cuivre Cu-c2.

Description

Le rapport de compression des copeaux est calculé comme suit :

$$CCR = \frac{\text{Section du copeau}}{\text{Section de coupe}}$$

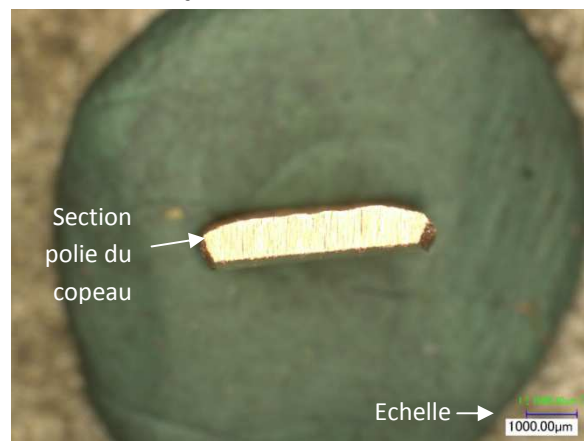
Pour le cas du rabotage du cuivre, la section du copeau obtenu n'a pas une forme régulière (l'épaisseur du copeau h_1 n'est pas uniforme). Pour calculer cette surface, une fonction Matlab est développée dans le but de trouver la section réelle du copeau, ayant pour entrée l'image de la section prise au microscope.

Dispositif expérimental

- Polisseuse.
- Microscope optique à image numérique haute définition VHX Keyence.
- Un PC avec le logiciel Matlab.

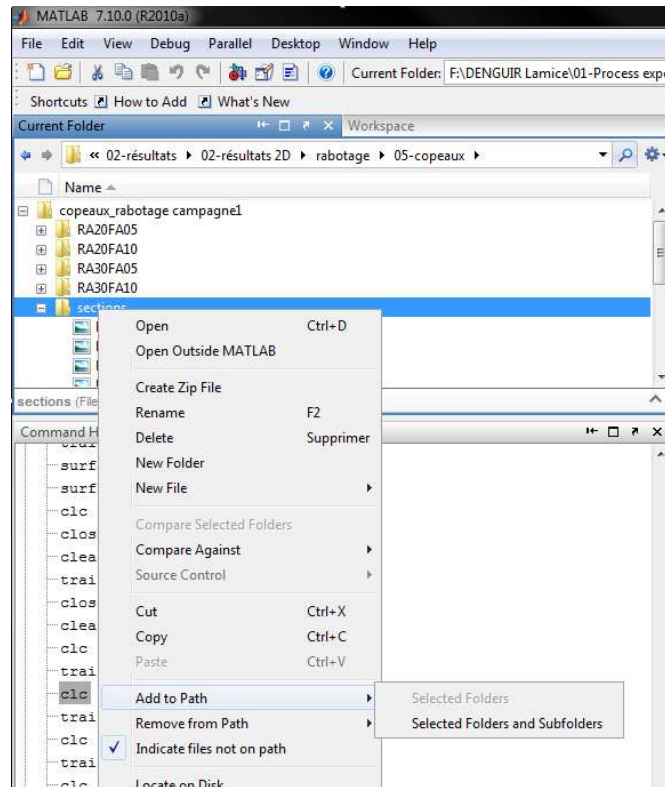
Processus expérimental

- Les copeaux sont découpés, et leurs sections polies. Faire attention lors du polissage, il faut que la section obtenue soit bien orthogonale à la direction de coupe, sinon les sections seront surestimées.
- Pour prendre des photos des sections au microscope, fixer le copeau sous l'objectif du microscope dans la pince à modeler de façon à avoir la section polie horizontale. Régler la position de la section de façon à la voir au centre de l'écran.
- Mettre l'objectif du microscope à x30 et régler la netteté de façon à voir les détails de la section polie, puis augmenter la luminosité de façon à avoir une surface bien brillante



- Prendre la section en photo, et inclure l'échelle. Les images doivent avoir une résolution 1200x1600 et de format jpg.
- Donner à la photo un nom de la forme 'RAxxFAxxhxxx-1.jpg' correspondant à : RA = angle de coupe, FA = angle de dépouille, h = épaisseur coupée en µm. Remplacer les 'xx' par leurs valeurs.
- Mettre le fichier 'traitement_image.mat' et les photos dans le même dossier.

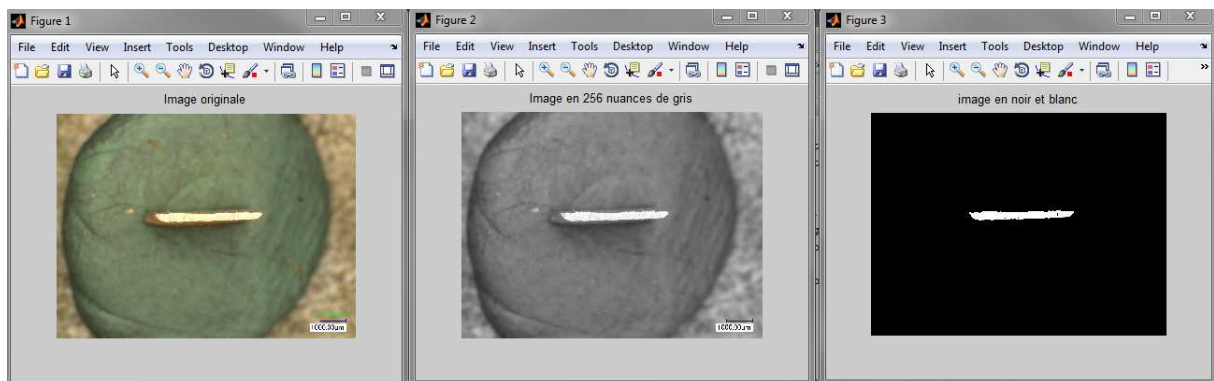
- Sous Matlab, dans la fenêtre « Current Folder », choisir ce dossier (où se trouvent les photos et le programme), après un clic droit, sélectionner 'Add to Path', puis 'Select Folder and Subfolders'.



- Dans la fenêtre « Command Window » sous Matlab, écrire la commande « traitement_image » puis entrer.
- Saisir le nom de l'image entre apostrophes puis entrer comme suit :

```
>> traitement_image
Rentre le nom de l'image
fx 'RA20FA05h050-1.jpg'
```

- Le résultat sera le suivant :



La figure 1 correspond à l'image originale, la figure 2 à l'image en nuances de gris et la figure 3 à la surface isolée après filtrage. Le calcul se base sur la surface blanche de la figure 3.

```

>> traitement_image
Rentrez le nom de l'image
'RA20FA05h050-1.jpg'
Warning: Image is too big to fit on screen; displaying at 33%
> In imuitools\private\initSize at 73
  In imshow at 262
  In traitement\_image at 10
Warning: Image is too big to fit on screen; displaying at 33%
> In imuitools\private\initSize at 73
  In imshow at 262
  In traitement\_image at 13
Warning: Image is too big to fit on screen; displaying at 33%
> In imuitools\private\initSize at 73
  In imshow at 262
  In traitement\_image at 42
Pour RA20FA05h050-1.jpg
la surface en pixel = 21569
la surface en mm2 = 1.100459

```

Surface de la section du copeau

Les messages précédents apparaissent la fenêtre « Command Window ». La surface de la section du copeau est affichée dans la dernière ligne

- La surface en mm^2 affichée est égale à la surface en nombre de pixels multipliée par la surface d'un seul pixel. Dans le cas d'un grandissement x30 et une image de résolution 1200x1600, un pixel correspond à $51.0204 \cdot 10^{-6} \text{ mm}^2$.

Résultats

